



Integración de Algoritmos de Tráfico y Aparcamiento

ETA Holístico para el Vehículo Eléctrico Conectado

Expediente VE2-010000-2023-75

Next Mobility Solutions

El problema

SIN integración

- ✗ Navegación solo estima T. conducción
- ✗ No considera dificultad de aparcamiento
- ✗ No calcula tiempo caminando al destino
- ✗ ETA irreal → conductor llega tarde

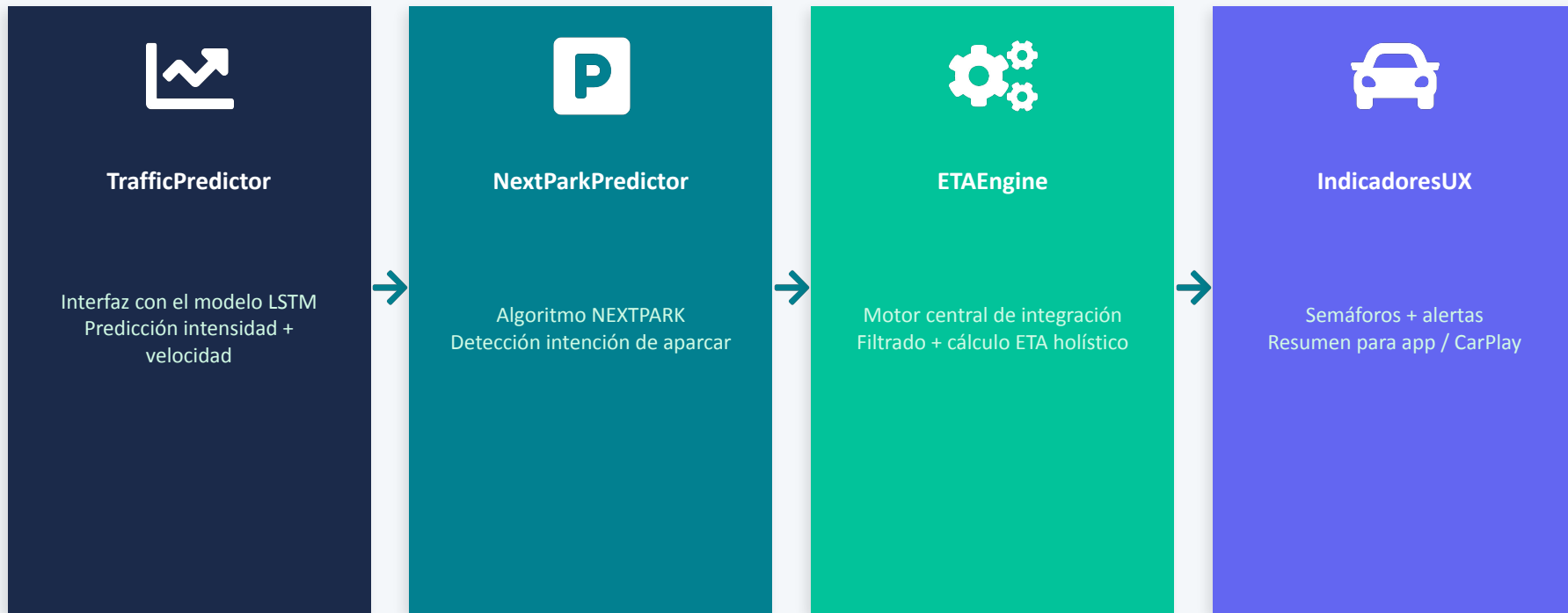


CON integración

- ✓ T. conducción (modelo LSTM)
- ✓ T. maniobra aparcamiento (NEXTPARK)
- ✓ T. caminata al destino (geopy)
- ✓ ETA total real y desglosado

$$\text{ETA total} = \text{T. conducción} + \text{T. maniobra} + \text{T. caminata}$$

Arquitectura del motor



INPUT: Historial GPS + nodo destino + lista parkings

OUTPUT: ETA desglosado + indicadores UX

Módulo 1 — Predicción de tráfico (LSTM)

Arquitectura del modelo

- 2 capas LSTM (128 + 64 neuronas)
- Dropout + regularización L2
- Variables cíclicas seno/coseno
- Entrenado: datos Madrid 2018–2025
- MAE: 32.38 veh/h | R^2 : 0.47

Variables cíclicas temporales

$\text{hora_sin} = \sin(2\pi \cdot \text{hora}/24)$ $\text{hora_cos} = \cos(2\pi \cdot \text{hora}/24)$ → Captura que las 23h y la 0h son contiguas

```
# Código – TrafficPredictor

def predecir(self, node_id,
              historial, timestamp):

    if self._simulation_mode:
        return self._simular()

    X = self._preparar_features(
        historial, timestamp)

    pred = self.model.predict(X)
    return TrafficPrediction(
        travel_time_min=...,
        predicted_speed_kmh=...)
```

Módulo 2 — Algoritmo NEXTPARK

Variable	Ventana	Qué mide
Área cubierta	20 min	Zona de búsqueda (convex hull GPS)
Var. velocidad	10 min	Frenadas y arrancadas
Amplitud ángulo	5 min	Número de giros
Distancia	5 min	km recorridos en poco tiempo
Velocidad media	5 min	< 40 km/h → señal de búsqueda

```
log(T_park + 1) = 6.03 - 0.013·área - 0.004·var_vel  
                - 0.003·amplitud + 0.101·dist - 0.007·vel
```

Lógica de alarma

T_park < 10 min

Velocidad < 40 km/h

No zona frecuente

→ ¡Aparcará pronto!

Confianza: alta / media / baja
según velocidad y zona frecuente

Módulo 3 — ETAEngine: cálculo holístico

1

Predicción de tráfico

LSTM predice intensidad y velocidad → T. conducción

4

Cálculo caminata

geopy → distancia geodésica parking→destino ÷ 4,8 km/h

2

Señal NEXTPARK

Detecta intención de aparcar → T_park en segundos

5

ETA total

T_conducción + T_maniobra (4 min) + T_caminata

3

Filtro ocupación

Descarta parkings con ocupación ≥ 95%

6

Ordenar y recomendar

Minimiza ETA total → parking óptimo al usuario

$$ETA_{total} = T_{conducción} + 4 \text{ min (maniobra)} + dist_m / (4800 \text{ m/h} \times 60)$$

Módulo 4 — Indicadores de usuario



Semáforo aparcamiento

<10 min / 10-30 min / >30 min



Semáforo tráfico

<800 / 800-1500 / >1500 veh/h



Confianza predicción

Alta / Media / Baja (vel + zona)



Alerta salida óptima

Compara ETA ahora vs +15/30/45 min



Ahorro de tiempo

vs 2ª opción y vs aparcar en calle



Semáforo zona destino

Zona 30 / 50 / 70 km/h (mapa vel.)



Alerta batería (OBD)

¿Llega al destino + parking?



Recarga cercana

Radio 300 m, potencia, tiempo espera

Resultados de la simulación

Hora valle — 10:15h

-  Tráfico
-  Aparcamiento
-  Batería

→ Tráfico: 800 veh/h, 40 km/h

→ Aparcamiento: 7 min 

→ Batería: 75% → margen 74%

→ ETA total: 12 min

Hora punta — 08:30h

-  Tráfico
-  Aparcamiento
-  Batería

→ Tráfico: 2200 veh/h, 15 km/h

→ Aparcamiento: 17 min 

→ Batería: 25% → margen justo

→ ETA total: 24 min

Zona saturada — 19:00h

-  Tráfico
-  Aparcamiento
-  Batería

→ Tráfico: 2200 veh/h, 15 km/h

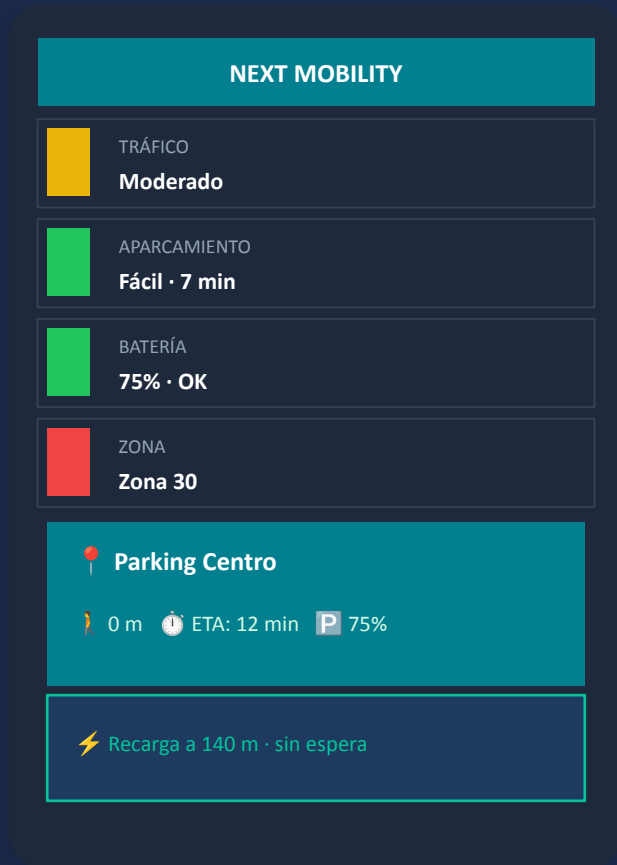
→ Aparcamiento: 35 min 

→ Batería: 60% → OK

→ ETA total: 24 min + 35 min busca

✓ **Parking Recoletos descartado automáticamente en los 3 escenarios (ocupación 98%)**

Visualización en la app



Semáforos de tráfico
y aparcamiento

Batería y zona
del destino

Parking recomendado
con desglose ETA

Recarga eléctrica
cercana

Próximos pasos

01

Factor corrección caminata

Aplicar $\times 1.25$ sobre distancia lineal
o integrar OpenRouteService (open source)

02

T_maniobra dinámico

Parametrizar por parking con datos
históricos de cada instalación

03

Grafo Dijkstra

Conectar LSTM con grafo de red viaria
para cálculo tramo a tramo real

04

OBD en tiempo real

Leer nivel de batería directamente
desde el vehículo (no parámetro manual)

05

Puntos recarga reales

Integrar OpenChargeMap o Red CM
para datos actualizados de cargadores